

Convergencia en probabilidad

Definición 1 (Convergencia en probabilidad). Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias, X_n converge en probabilidad a X

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0 \iff X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} X.$$

Referenciado en

- Convergencia casi segura implica en probabilidad
- Convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica en probabilidad
- Convergencia en probabilidad implica en distribución
- Convergencia en probabilidad implica la existencia de una subsucesión que converge casi seguro